Су-30СМ: сдвиг внутренних вставок в глубину

Обе существующие вставки сдвинуты на **5 см глубже**, вдоль продольной оси самолёта. Форма не перестраивалась.

Что изменено

В aircraft/su30sm.dnm изменены ровно две строки — координата Z в POS узлов IntakeDuct_-1 и IntakeDuct_1:

- было: POS 0 0 0 0 0 0 1;

- стало: POS 0 0 -0.05 0 0 0 1.

Все SRF-меши побайтово прежние: вершины, треугольники, индексы, нормали и материалы не менялись. Размеры и длина канала 0,53 м сохранены. Не менялись X/Y, углы поворота, анимационные STA, родители или другие узлы. Наружная форма и окраска, шасси, створки и двигатели сохранены.

Положение	До	После
Передняя граница вставки, Z	+0,650 м	+0,600 м
Задняя поверхность, Z	+0,120 м	+0,070 м
Длина	0,530 м	0,530 м

Это небольшой проверенный сдвиг, не перенос на десятки сантиметров. При пробе 10 см появлялись пересечения со сужающимся корпусом; 7,5 см не давали расчётного контакта, но на нижнем игровом ракурсе появилось мелкое мерцание. Эти варианты отклонены. Выбранные 5 см сохраняют форму и чистый вид без такого артефакта в проверенных кадрах.

Проверка в игре

Windows x64 OpenGL игра реально запущена под Wine. Подготовлены **18 пар до/после** с одинаковыми камерами: спереди, крупным планом обоих входов, с проблемного диагонального ракурса, сбоку и снизу. Воздушные кадры позволяют проверить истинный фронтальный и нижние виды без наземного ограничения камеры.

Открыты крупные планы диагонального и нижнего ракурсов; просмотрен сводный лист итоговых видов. В проверенных кадрах канал остался затемнённым, прежние крупные светлые фрагменты и просветы не вернулись. Окрашенная кромка входа сохранена. Смещение небольшое, поэтому разница на общем виде умеренная.

Расчёт 201 положения шасси не нашёл контактов вставок с другими проверяемыми деталями. Минимальный вычисленный зазор до Fuselage_0_4 после сдвига — около 1,67 мм с каждой стороны. Проверка файла подтверждает сохранение всей геометрии и всех анимаций; изменено только положение двух статических узлов.

Все сравнения. Проверка относится к указанным внешним ракурсам; универсального утверждения о любом возможном положении камеры не делается.

Исходники и откат

Изменение реализовано в changes/su30sm-intake-depth/repair.py; строгая сборка — build.py, проверка двух строк и неизменности ресурсов — validate.py. Измерения — translation-scan.json, clearance.json, motion.json, repair-audit.json.

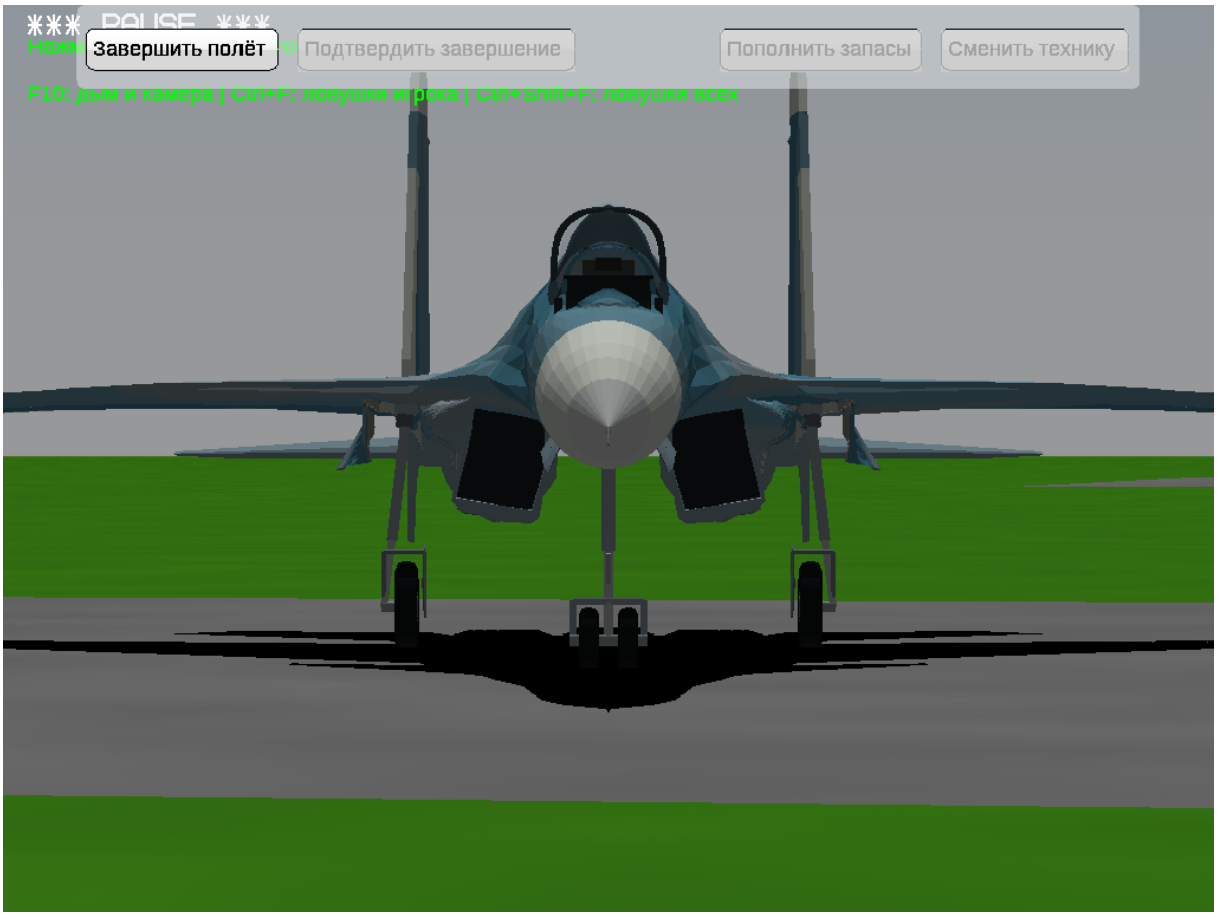
База для отката: 8404cc19dff1bd0c1d768a1d00940904da6f8b629afe9beeef0714dc13680b0d. Её рабочая копия и стабильная версия №5 сохранены отдельно. Другие замечания к самолёту этим изменением не затрагивались.

Приложение: 18 сравнений до и после

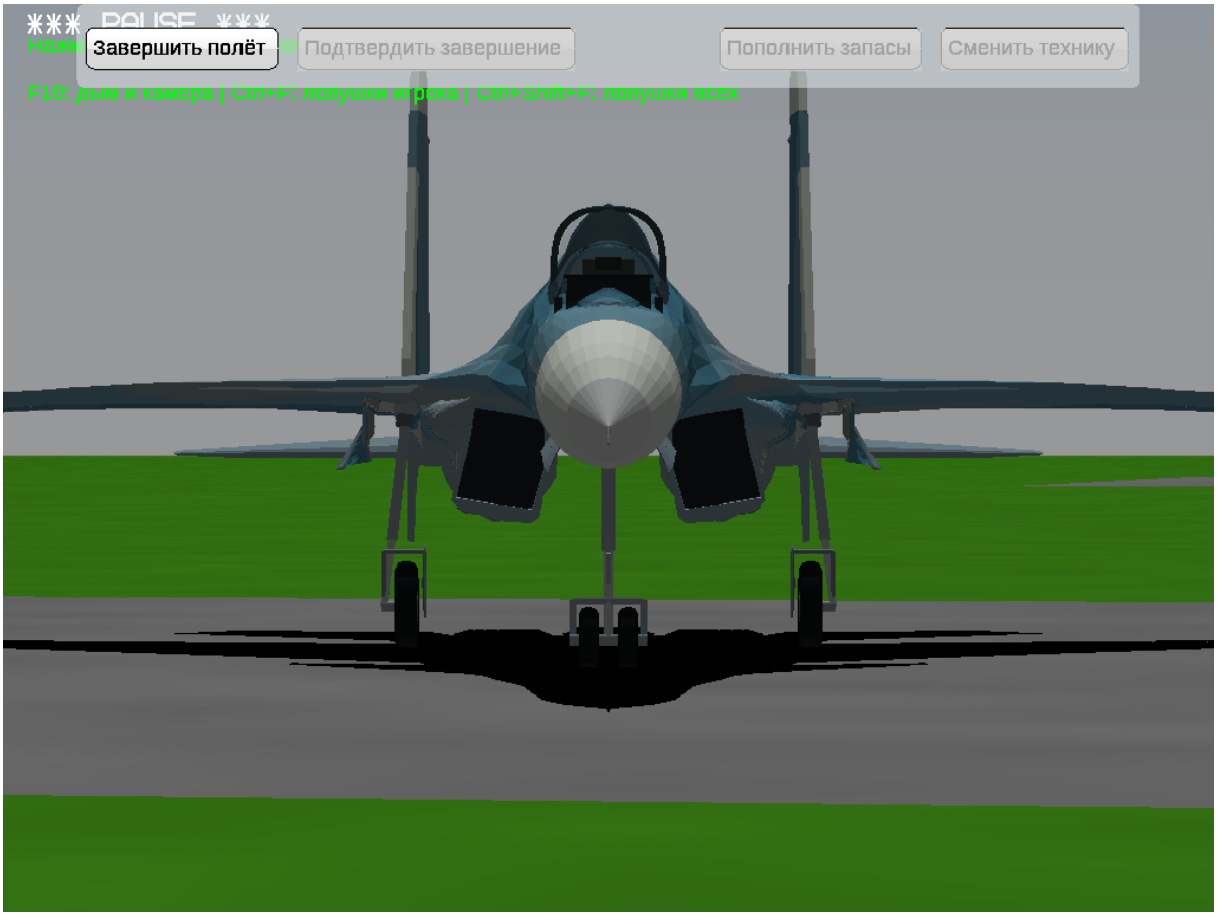
Оригинальные игровые кадры без ретуши. Следующие страницы: верхний кадр — до, нижний — после. Видео приложены отдельно в ZIP, один файл MP4.

ground-front

До

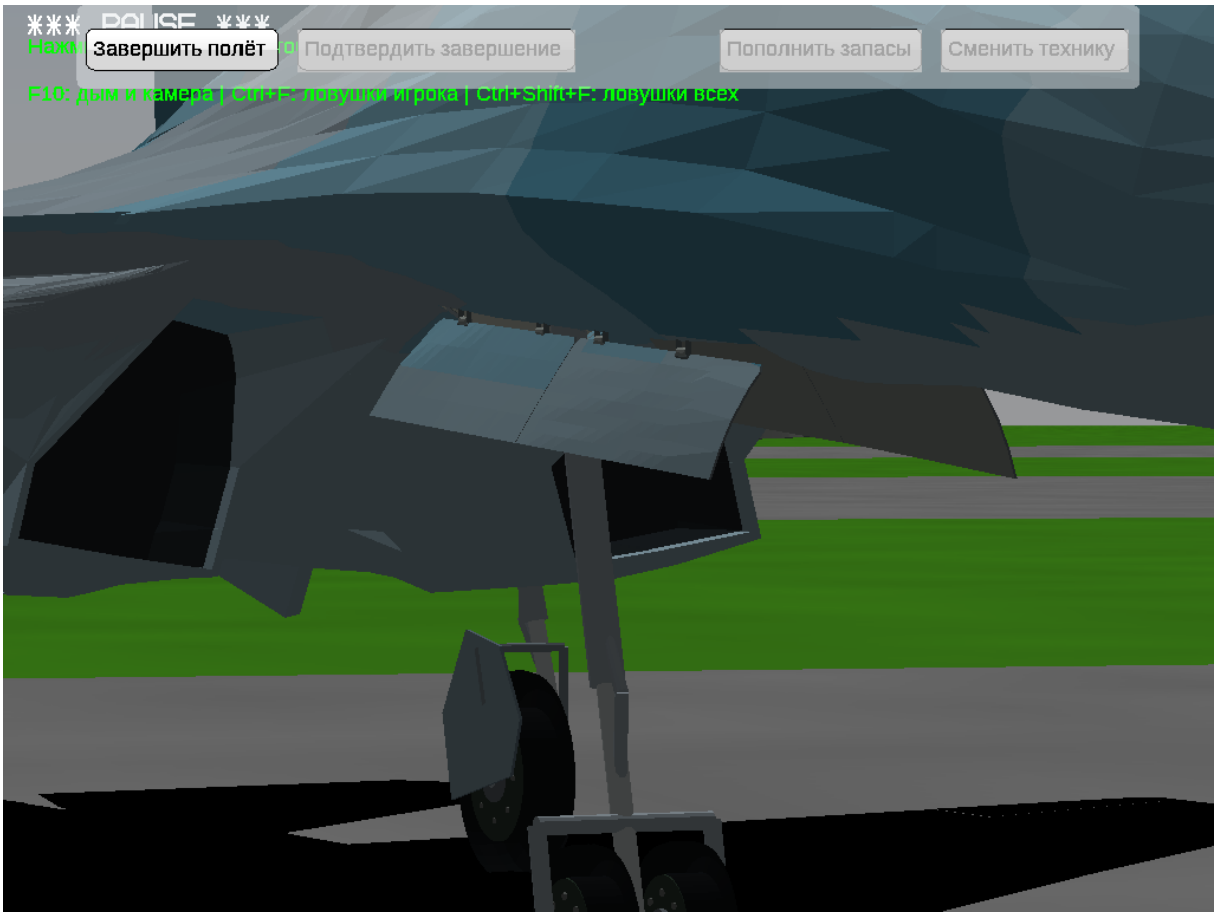


После

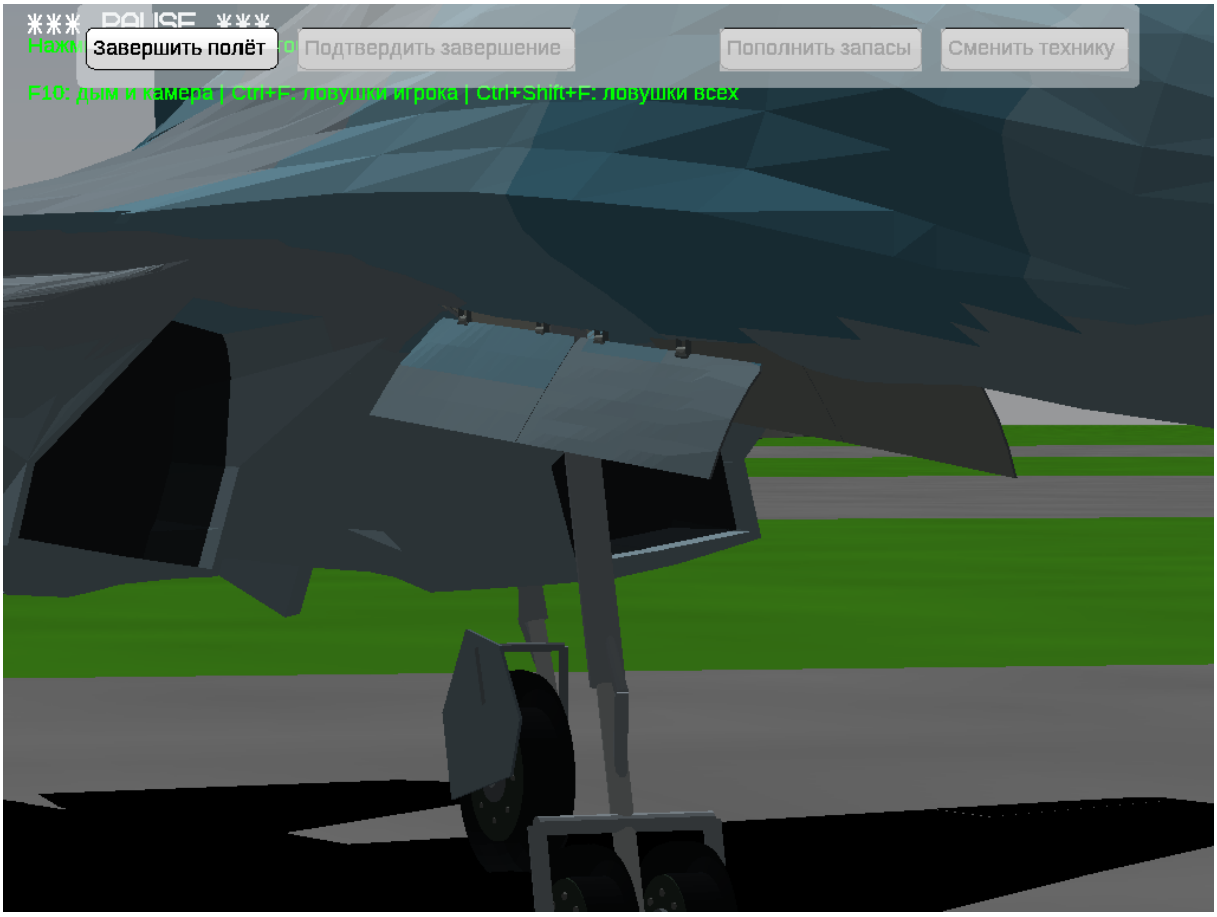


ground-left-below

До

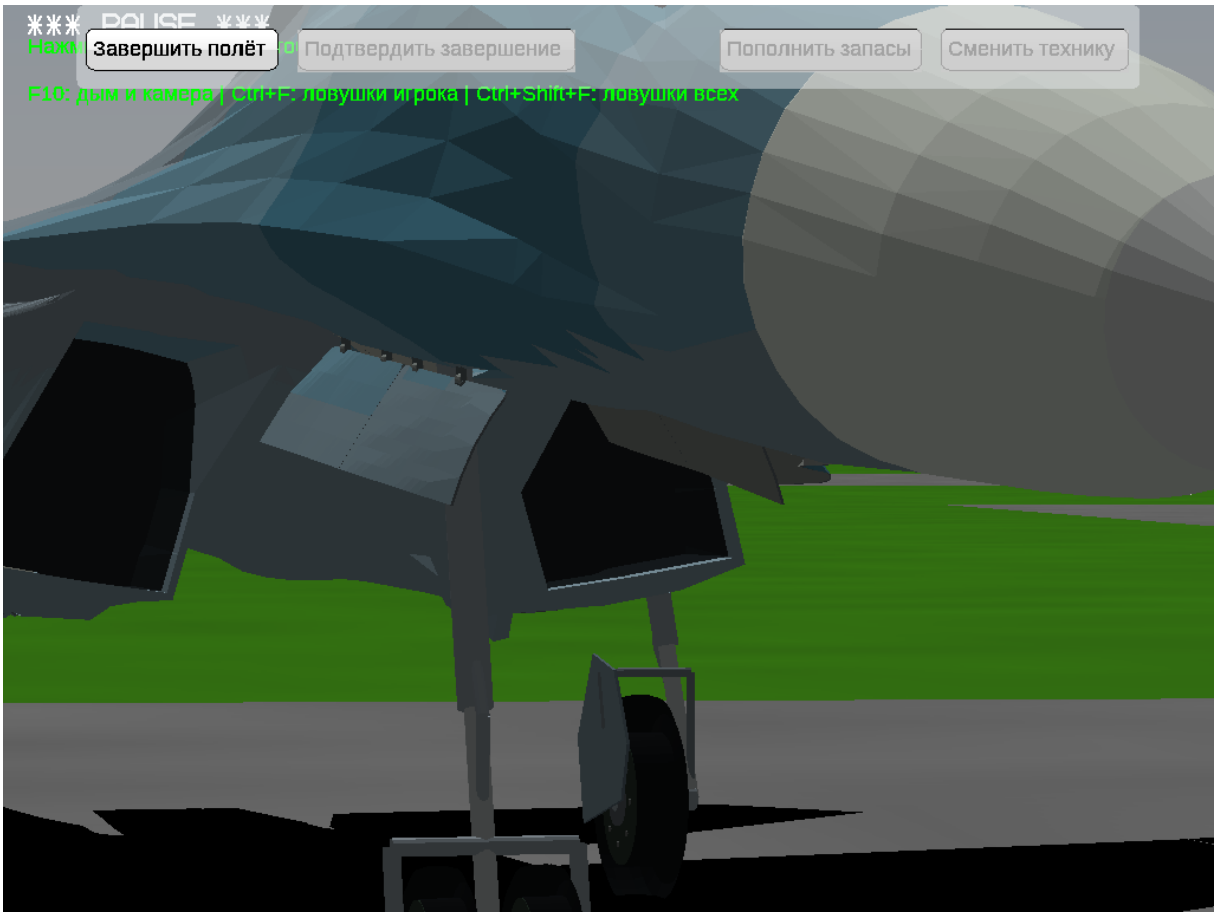


После

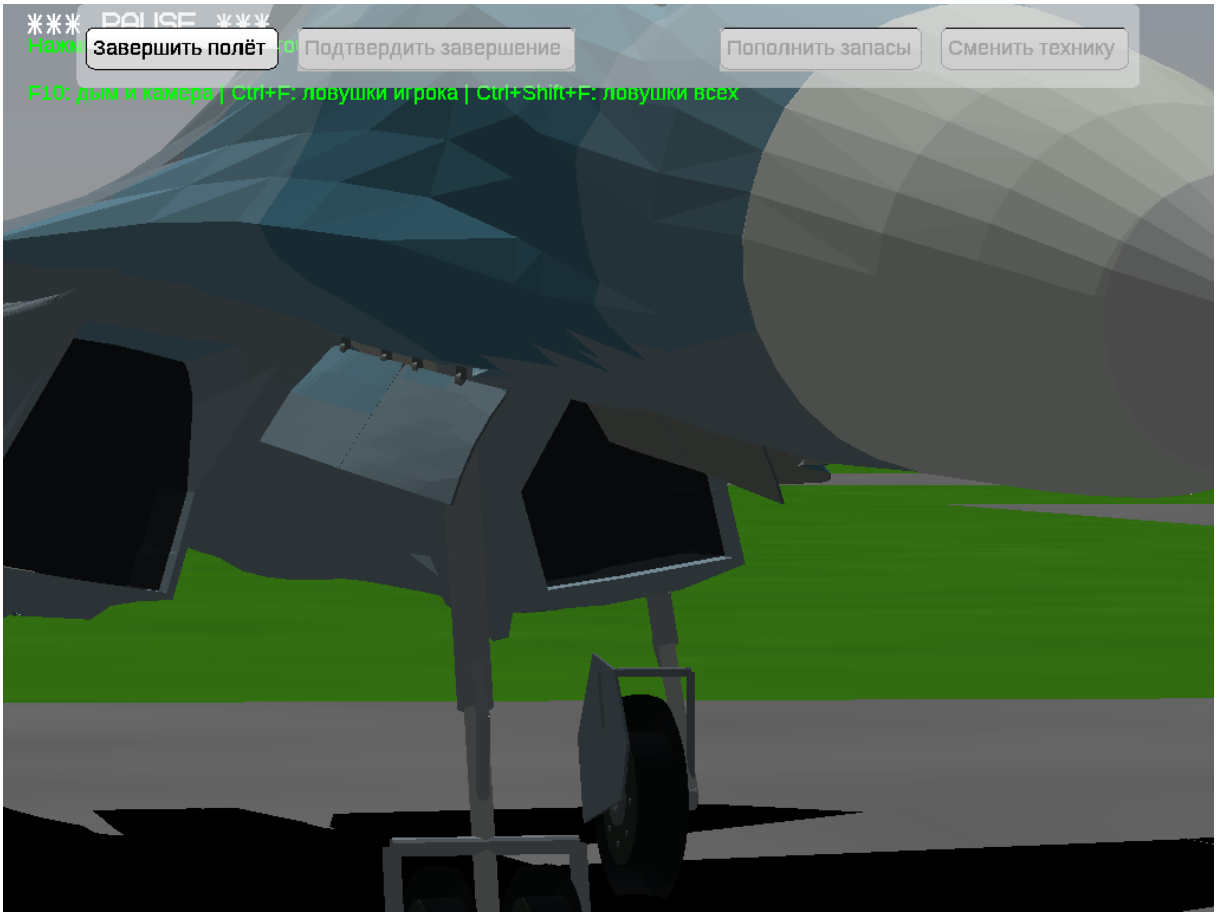


ground-left-match

До

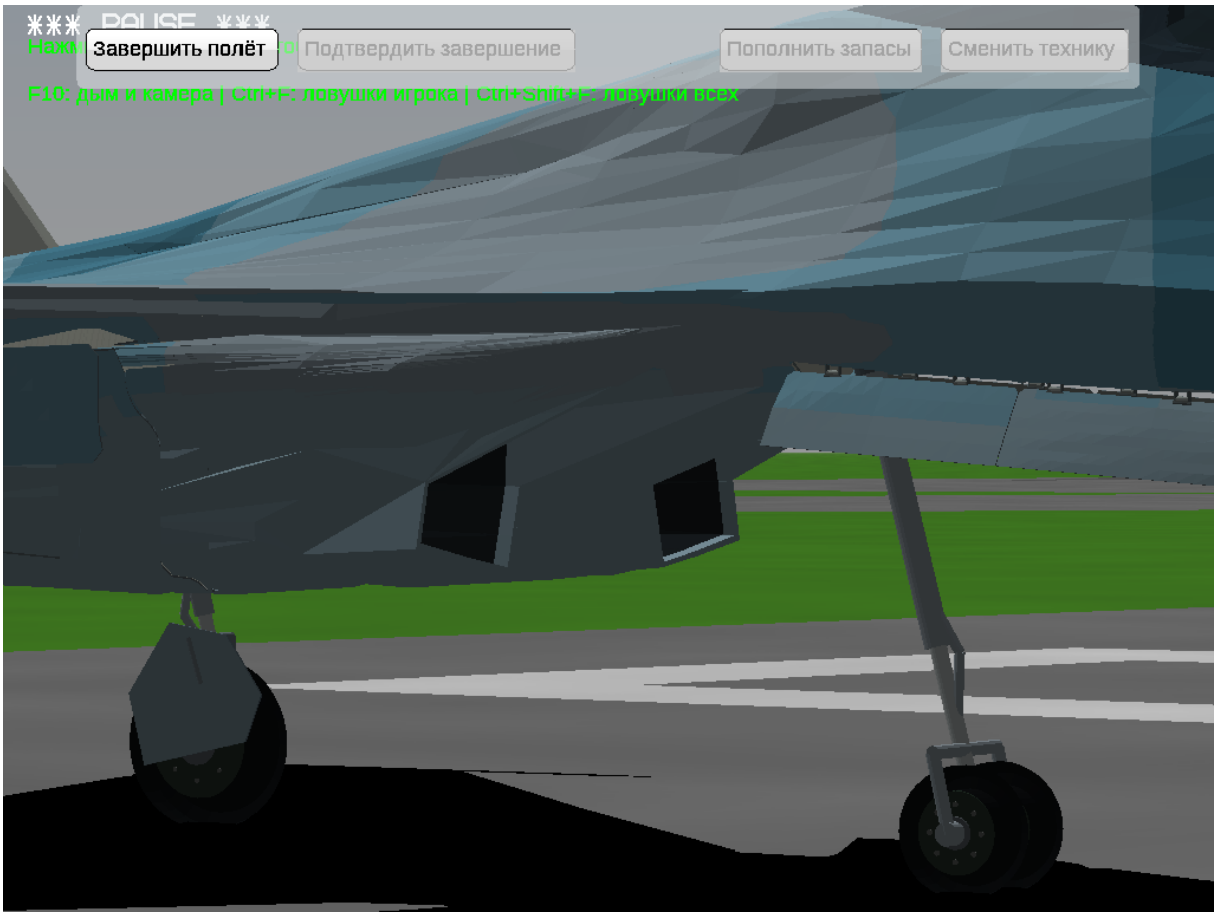


После

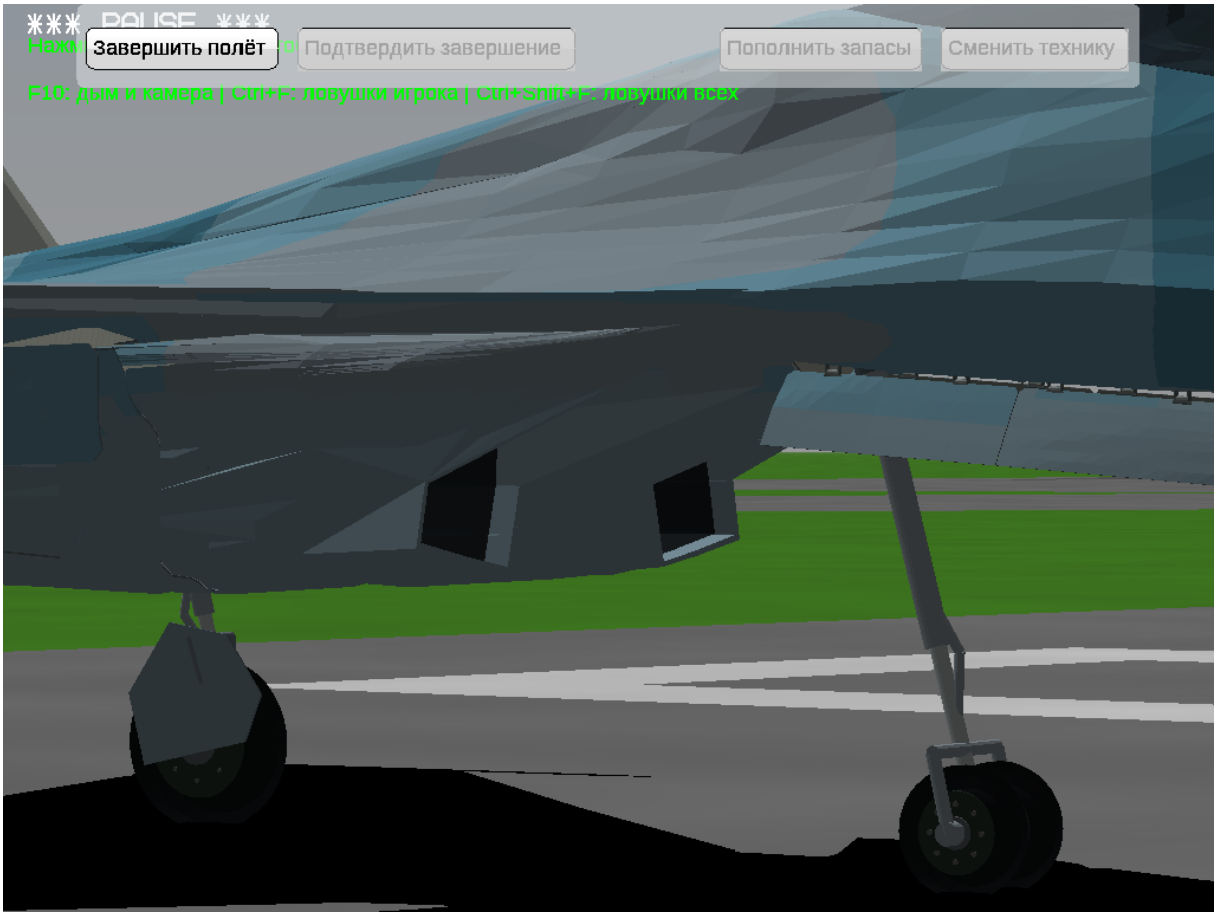


ground-left-side

До

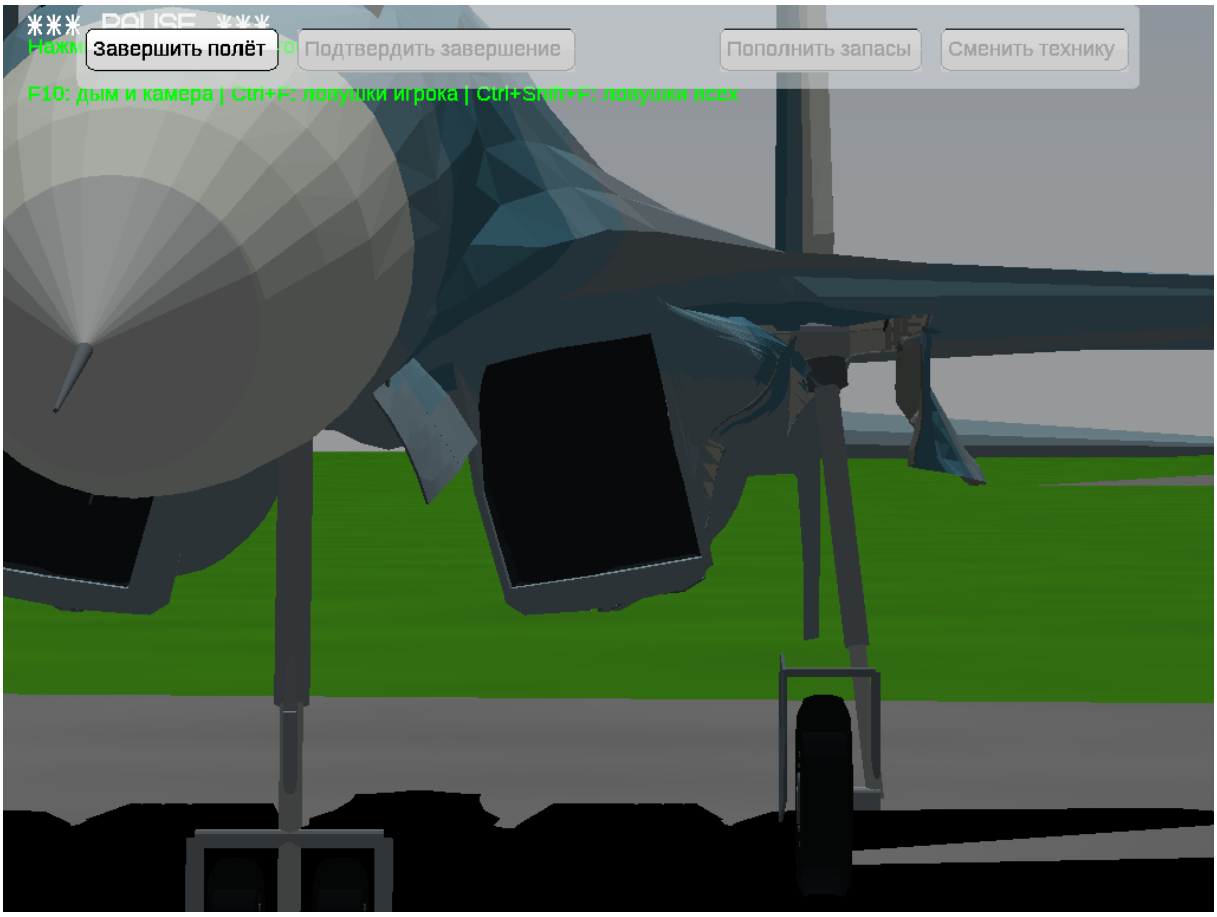


После

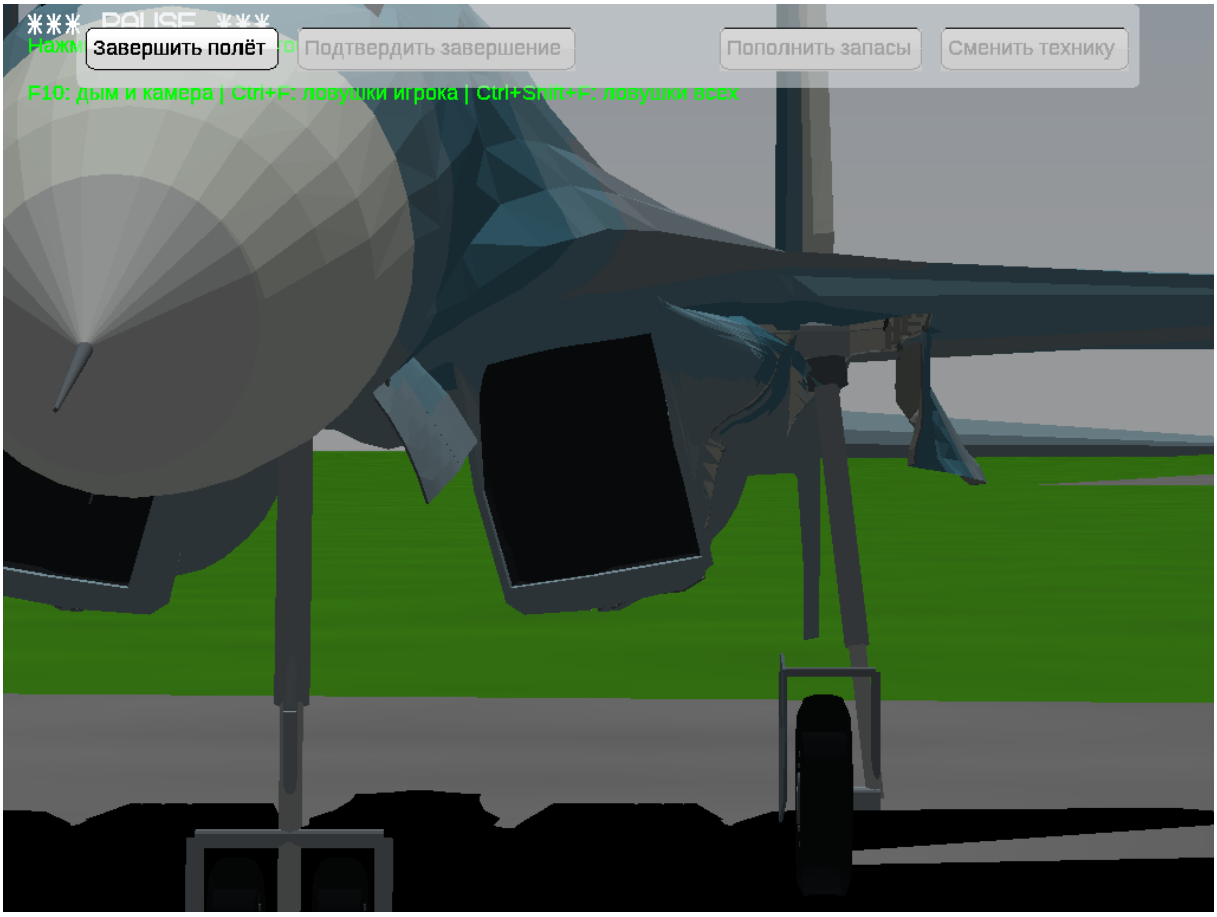


ground-left-straight

До

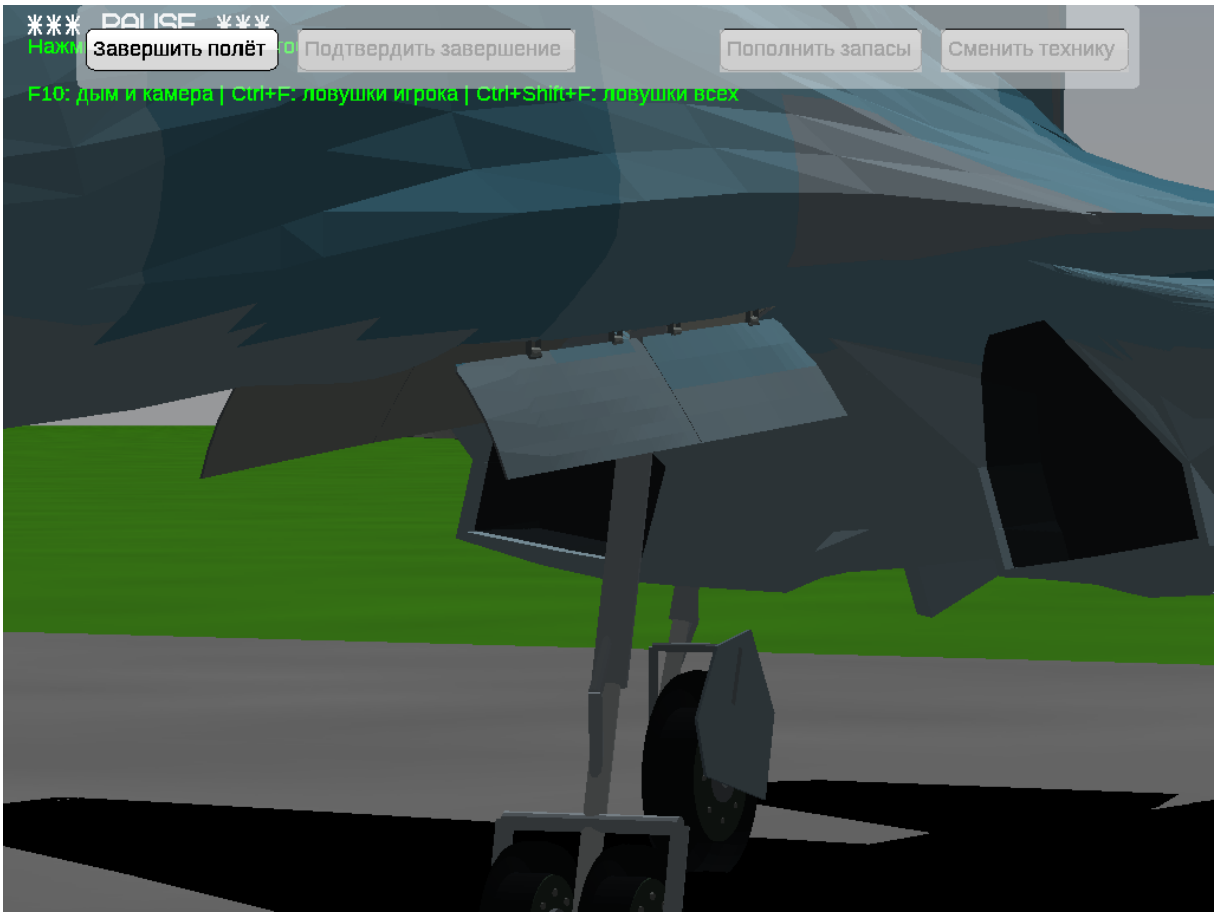


После

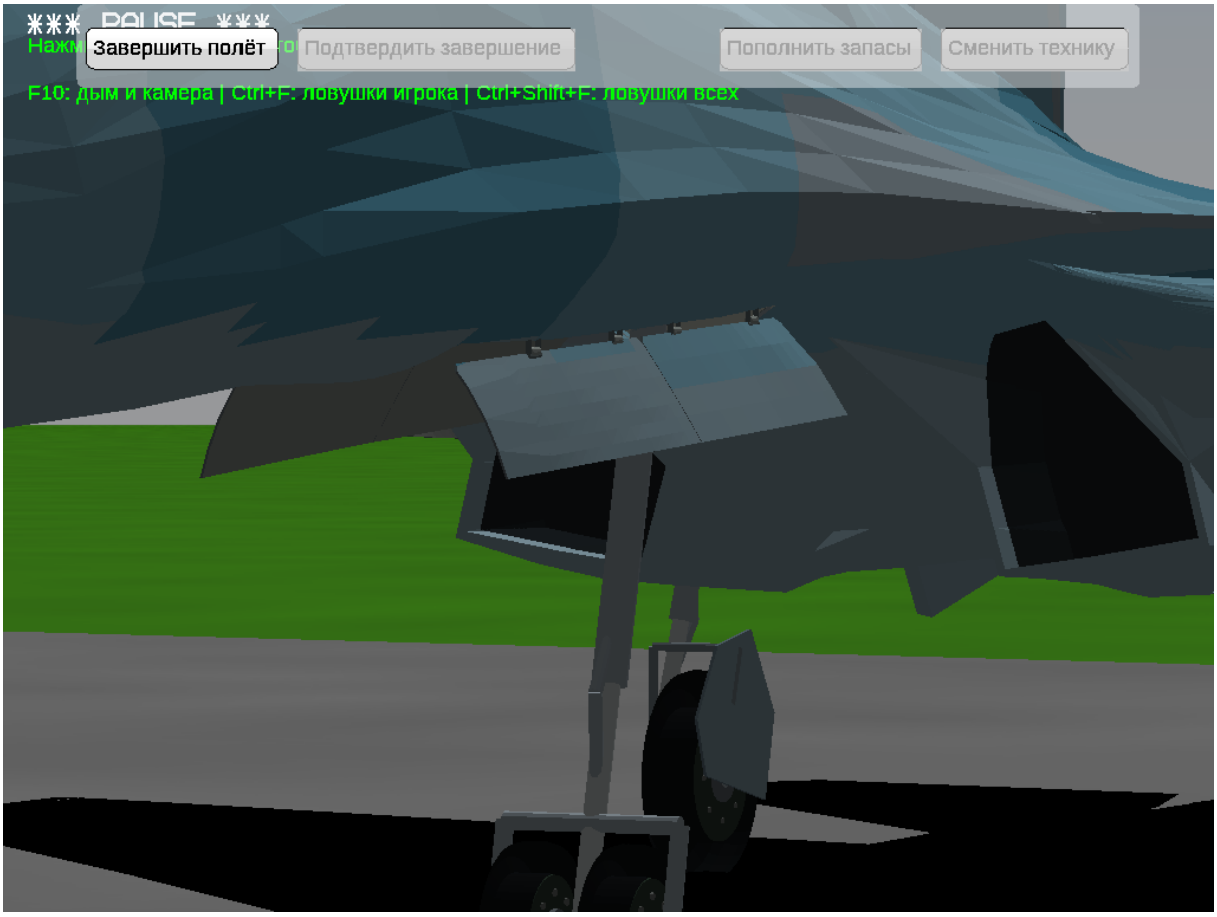


ground-right-below

До

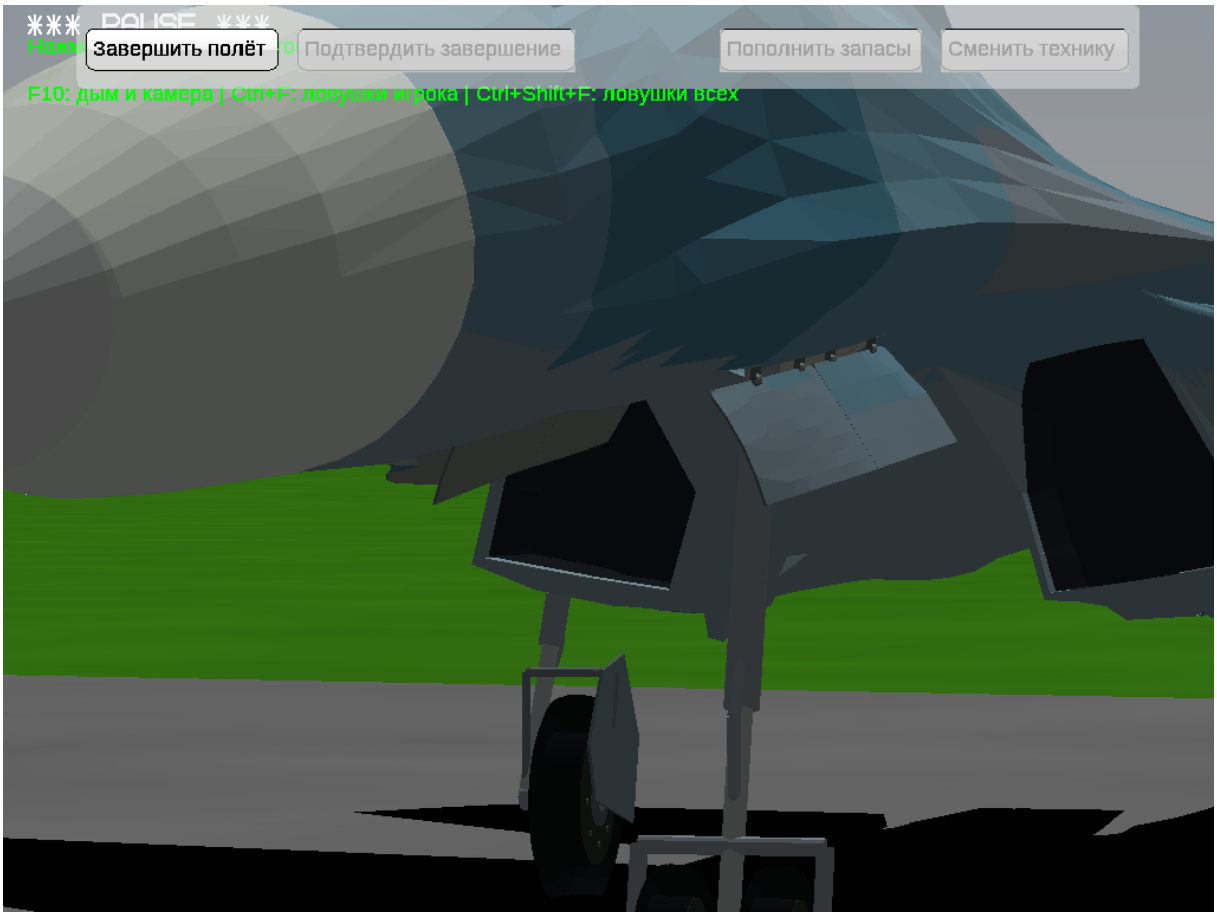


После

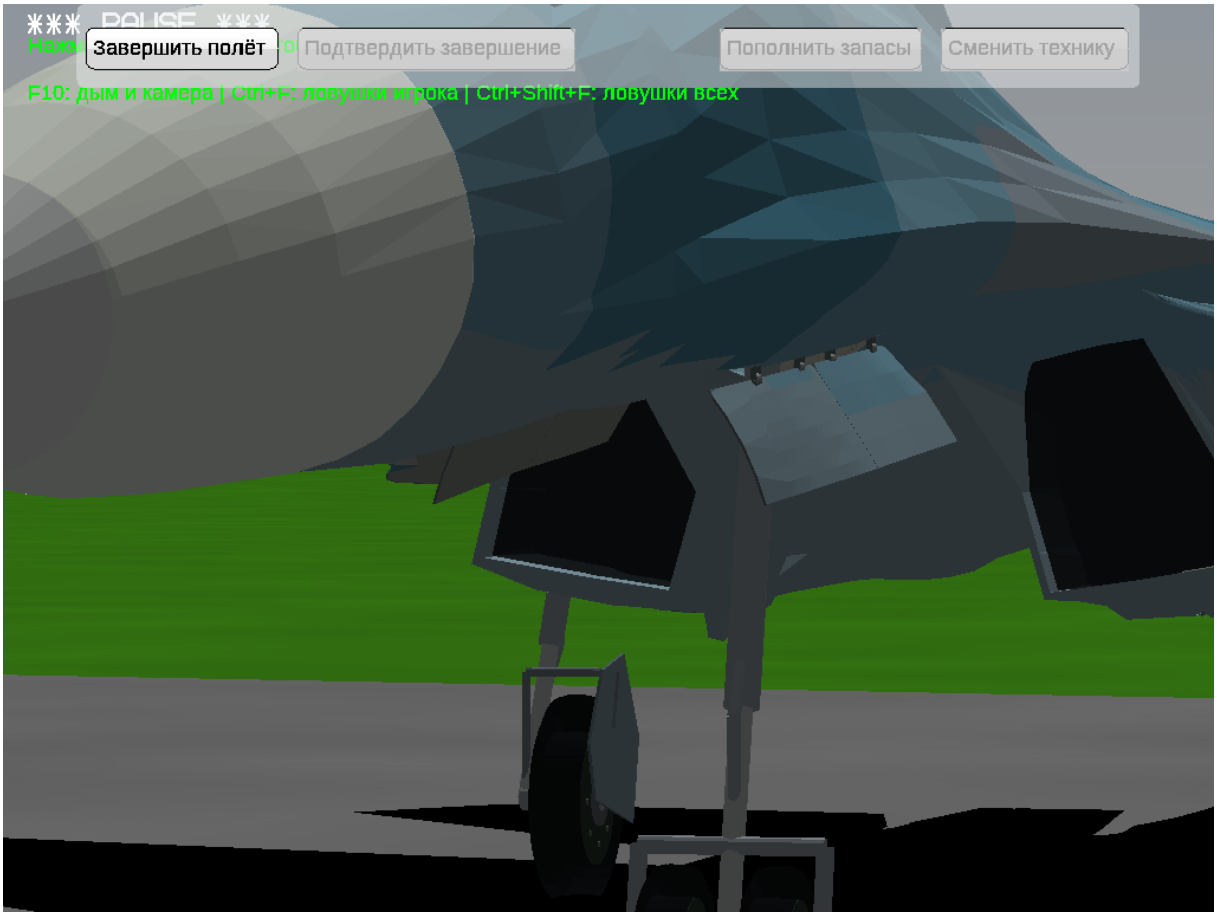


ground-right-match

До



После



ground-right-side

До

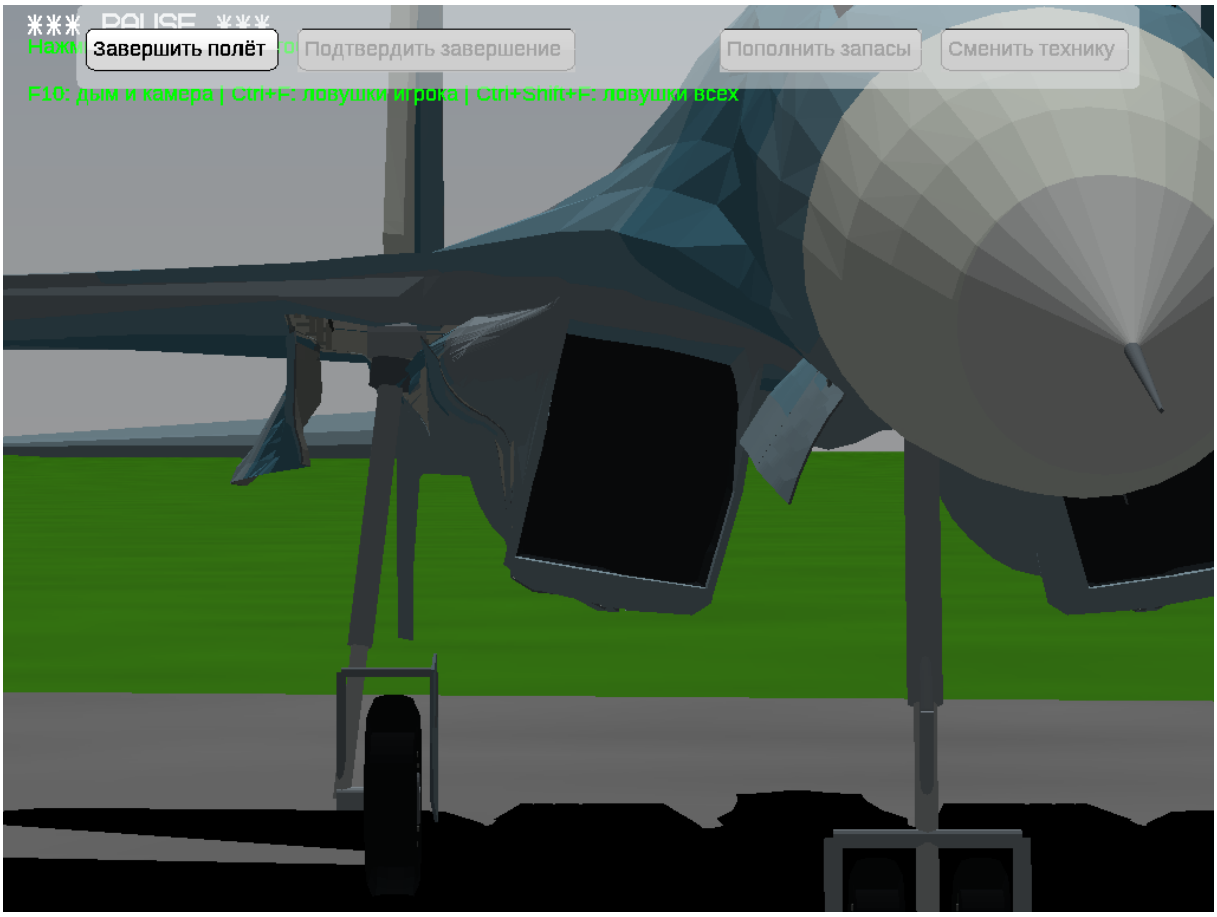


После

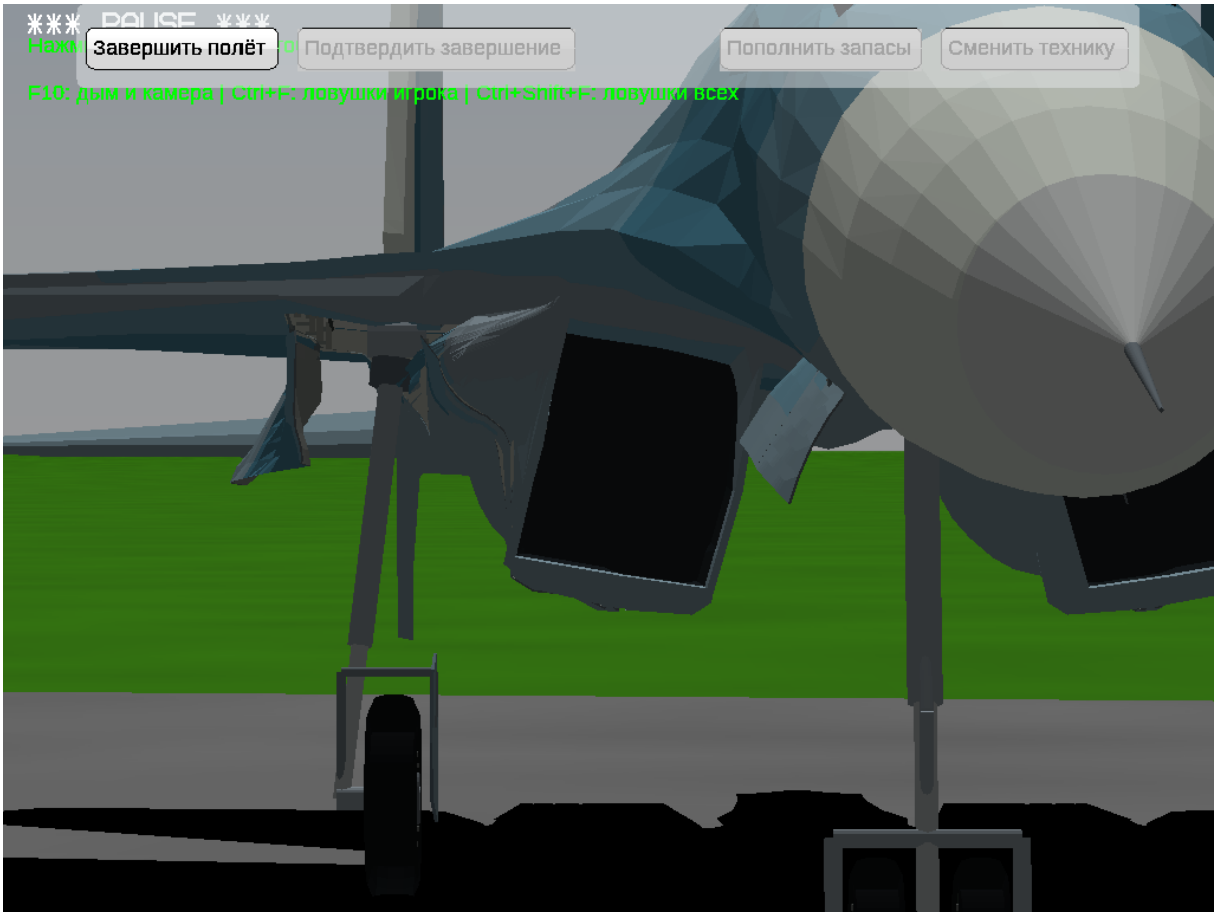


ground-right-straight

До



После



air-air-bottom

До



После



air-air-front

До



После

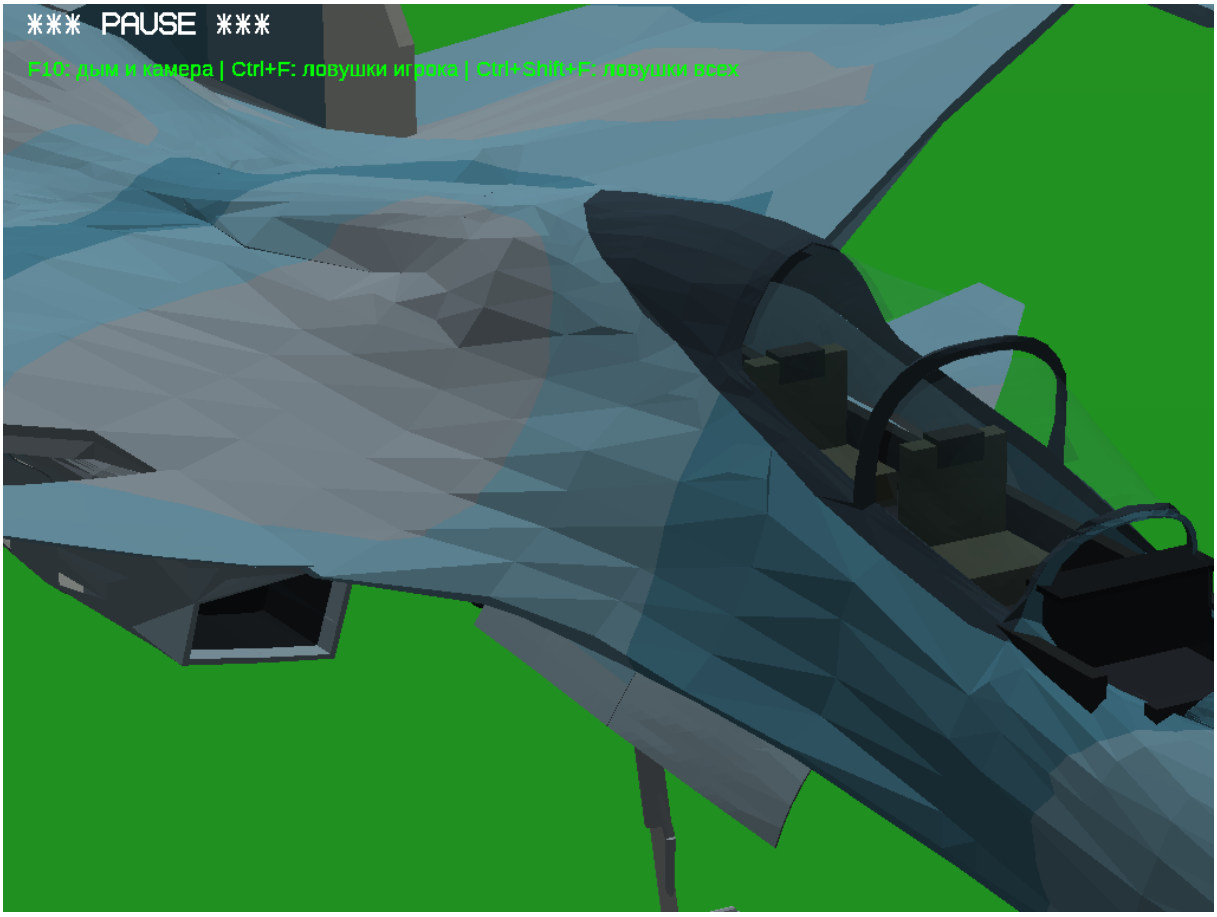


air-air-high-diagonal

До



После



air-air-left-below

До



После



air-air-left-front

До



После



air-air-left-side

До



После



air-air-right-below

До



После



air-air-right-front

До



После



air-air-right-side

До



После

